

Задача №1

Пусть $X \sim \text{Bin}(3, 1/2)$ — число красных шаров в I коробке, W_1 — число белых шаров в I коробке, Y — число шаров во II коробке.

1. Так как $W_1 = 5 - X - Y$ и X, W_1 независимы:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x, W_1 = 5 - x - y) = \binom{3}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \binom{2}{5 - x - y} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{32} \binom{3}{x} \binom{2}{5 - x - y}$$

2. Вычисление условных вероятностей при $Y = 3$:

$$P(Y = 3) = \frac{10}{32}$$

$$P(X = 0 \mid Y = 3) = \frac{1/32}{10/32} = 0.1, \quad P(X = 1 \mid Y = 3) = \frac{6/32}{10/32} = 0.6$$

$$P(X = 2 \mid Y = 3) = \frac{3/32}{10/32} = 0.3, \quad P(X = 3 \mid Y = 3) = 0$$

$$E(X \mid Y = 3) = 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.6 + 2 \cdot 0.3 + 3 \cdot 0 = 1.2$$

3. В общем случае $X \mid Y \sim \text{Hypergeom}(5, 3, 5 - Y)$:

$$E(X \mid Y) = (5 - Y) \frac{3}{5} = 3 - 0.6Y$$

Задача №2

Пусть ξ — случайная величина, $F(\xi) = \sin \xi$. Проверим измеримость F относительно $\sigma(\text{tg } \xi)$.

Так как $\sigma(\text{tg } \xi) = \{(\text{tg } \xi)^{-1}(S) : S \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$, то прообраз любого борелевского множества S имеет вид:

$$(\text{tg } \xi)^{-1}(S) = \left\{ (a + \pi n, b + \pi n) : a < b, a, b \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), n \in \mathbb{Z} \right\}$$

Для $F(\xi) = \sin \xi$ прообраз интервала не является π -периодическим множеством. Следовательно, F не измерима относительно $\sigma(\text{tg } \xi)$, и найти $E(\sin \xi \mid \text{tg } \xi)$ нельзя.

Задача №3

Пусть ξ и η одинаково распределены и независимы.

В силу симметрии условные математические ожидания совпадают:

$$E(\xi \mid \xi + \eta) = E(\eta \mid \xi + \eta) = X$$

По свойствам условного математического ожидания:

$$E(\xi \mid \xi + \eta) + E(\eta \mid \xi + \eta) = E(\xi + \eta \mid \xi + \eta) = \xi + \eta$$

Отсюда $X + X = \xi + \eta \implies X = \frac{\xi + \eta}{2}$. Таким образом:

$$E(\xi \mid \xi + \eta) = \frac{\xi + \eta}{2}$$

Задача №4

Пусть $\mathcal{F} = \sigma(\{S_i\}_{i=n}^\infty)$. Найти $E(\xi_1 \mid \mathcal{F})$.

В силу симметрии независимых одинаково распределенных величин $E(\xi_k \mid \mathcal{F})$ одинаковы для всех $k \leq n$:

$$\sum_{k=1}^n E(\xi_k \mid \mathcal{F}) = E\left(\sum_{k=1}^n \xi_k \mid \mathcal{F}\right) = E(S_n \mid \mathcal{F}) = S_n$$

Так как все n слагаемых равны:

$$n \cdot E(\xi_1 \mid \mathcal{F}) = S_n \implies E(\xi_1 \mid \mathcal{F}) = \frac{S_n}{n}$$

Задача №5

Пусть $(\xi, \eta) \stackrel{d}{=} (\zeta, \eta)$. Доказать, что $E(F(\xi) \mid \eta) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(F(\zeta) \mid \eta)$.

Для любой функции $G(u, v) = F(u) \cdot \mathbb{I}_{\{v \in B\}}$ имеем $EG(\xi, \eta) = EG(\zeta, \eta)$. Для любого $A \in \sigma(\eta)$:

$$E(F(\xi)\mathbb{I}_A) = E(E(F(\xi) \mid \eta)\mathbb{I}_A)$$

$$E(F(\zeta)\mathbb{I}_A) = E(E(F(\zeta) \mid \eta)\mathbb{I}_A)$$

Так как совпадение интегралов выполняется для всех $A \in \sigma(\eta)$, по определению условного математического ожидания:

$$E(F(\xi) \mid \eta) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(F(\zeta) \mid \eta)$$

Задача №6

Пусть $S_n \sim \text{Pois}(n\lambda)$ — пуассоновский процесс.

1) Случай $n \leq m$:

а) Условное распределение $P(S_n = k \mid S_m = l)$ является биномиальным $\text{Bin}(l, \frac{n}{m})$:

$$P(S_n = k \mid S_m = l) = \binom{l}{k} \left(\frac{n}{m}\right)^k \left(1 - \frac{n}{m}\right)^{l-k}$$

б) $E(S_n \mid S_m) = \sum_{i=1}^n E(\xi_i \mid S_m) = \frac{n}{m} S_m$.

2) Случай $n > m$:

а) По приращениям процесса:

$$P(S_n = k \mid S_m = l) = P(S_n - S_m = k - l) = \frac{((n - m)\lambda)^{k-l} e^{-(n-m)\lambda}}{(k - l)!}$$

б) $E(S_n \mid S_m) = S_m + E(S_n - S_m) = S_m + (n - m)\lambda$.

Задача №7

Пусть $\xi \geq 0, \eta \geq 0$ независимы и распределены экспоненциально с параметром λ :
 $p_{\xi, \eta}(u, v) = \lambda e^{-\lambda u} \cdot \lambda e^{-\lambda v}$.

а) Переход к переменным $U = \xi, V = \xi + \eta$. Совместная плотность при $0 \leq u \leq v$:

$$p_{\xi, \xi+\eta}(u, v) = \lambda^2 e^{-\lambda v}$$

б) Плотность суммы $V = \xi + \eta$:

$$p_{\xi+\eta}(v) = \int_0^v \lambda^2 e^{-\lambda v} du = \lambda^2 v e^{-\lambda v}$$

Условная плотность: $p_{\xi|\xi+\eta}(u \mid v) = \frac{1}{v}$, то есть $\xi \mid (\xi + \eta = x) \sim U[0, x]$.

в) Функция распределения $P(\xi \leq a \mid \xi + \eta = x) = \frac{a}{x}$ при $0 \leq a \leq x$.

г) $E(\xi \mid \xi + \eta = x) = \frac{x}{2} \implies E(\xi \mid \xi + \eta) = \frac{\xi + \eta}{2}$.

Задача №8

Найдем условное математическое ожидание $E(\sin(XY) | Y)$.

Известно, что $E(g(X, Y) | Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f_{X|Y}(x | y) dx$. При фиксированном $Y = y$ величина $X \sim U(0, y)$ имеет плотность $f(x) = \frac{1}{y} \mathbb{I}_{\{0 \leq x \leq y\}}$.

1. Вычисляем интеграл при $Y = y$:

$$E(\sin(XY) | Y = y) = \int_0^y \sin(xy) \cdot \frac{1}{y} dx = \frac{1}{y} \left[-\frac{\cos(xy)}{y} \right]_0^y = \frac{1 - \cos(y^2)}{y^2}$$

2. Переходим к условному математическому ожиданию как к случайной величине:

$$E(\sin(XY) | Y) = \frac{1 - \cos(Y^2)}{Y^2}$$

Задача №9

Пусть $(\xi, \eta) \sim \mathcal{N}$. Известно:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \cdot \sigma_\eta} = \frac{1}{4}$$

Условное распределение $\xi | (\eta = y) \sim \mathcal{N}(\mu_{\xi|\eta}(y), \sigma_{\xi|\eta}^2)$:

$$\sigma_{\xi|\eta}^2 = \sigma_\xi^2(1 - \rho^2) = \frac{15}{4} \implies \sigma_{\xi|\eta} = \frac{\sqrt{15}}{2}$$

$$\mu_{\xi|\eta}(y) = \mu_\xi + \rho \cdot \frac{\sigma_\xi}{\sigma_\eta}(y - \mu_\eta) = \frac{y}{4}$$

Условная плотность:

$$f_{\xi|\eta}(x | y) = \frac{1}{\sqrt{\frac{15\pi}{2}}} \exp\left(-\frac{2(x - y/4)^2}{15}\right)$$

Условное математическое ожидание:

$$E(\xi | \eta) = \frac{\eta}{4} \implies E(\xi | \eta = 2) = \frac{1}{2}$$

Условная вероятность:

$$P(1 < \xi < 2 | \eta) = \Phi_0\left(\frac{8 - \eta}{\sqrt{15}}\right) - \Phi_0\left(\frac{4 - \eta}{\sqrt{15}}\right)$$

При $\eta = 1$:

$$P(1 < \xi < 2 | \eta = 1) = \Phi_0\left(\frac{8 - 1}{2\sqrt{15}}\right) - \Phi_0\left(\frac{4 - 1}{2\sqrt{15}}\right) \approx 0.1662$$

Задача №11

Докажем, что если σ -алгебра $\mathcal{B}$ независима с $\sigma(\xi, \mathcal{A})$, то $E(\xi \mid \sigma(\mathcal{A}, \mathcal{B})) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\xi \mid \mathcal{A})$.

1. Доказательство леммы Дынкина

Возьмем $A \in \mathcal{P}$. 1. $\forall B \in \mathcal{P} : A \cap B \in \mathcal{P} \subseteq \lambda(\mathcal{P}) \implies \mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}_A$. Так как $\mathcal{P} \subseteq \lambda(\mathcal{P})$ и $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}_A$, а $\mathcal{L}_A$ — λ -система, то $\lambda(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}_A$. 2. $\forall B \in \lambda(\mathcal{P}) \implies B \in \mathcal{L}_A \implies \forall A \in \mathcal{P}$ и $\forall B \in \lambda(\mathcal{P}) \implies A \cap B \in \lambda(\mathcal{P})$. 3. Для любого $B \in \lambda(\mathcal{P})$ зададим $\mathcal{L}_B = \{A \in \Omega \mid A \cap B \in \lambda(\mathcal{P})\}$. 4. Из пункта (2) следует, что $\forall A \in \mathcal{P} : A \in \mathcal{L}_B \implies \mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}_B \implies \lambda(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}_B$. 5. В итоге $\forall A' \in \lambda(\mathcal{P}) \implies A' \in \mathcal{L}_B \implies A' \cap B \in \lambda(\mathcal{P})$. Лемма Дынкина доказана.

2. Основное доказательство

Пусть $\mathcal{P} = \{A' \cap B' \mid A' \in \mathcal{A}, B' \in \mathcal{B}\}$, тогда $\sigma(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = \sigma(\mathcal{P})$.

Зададим класс:

$$\mathcal{L} = \{C \in \mathcal{F} \mid E(\xi \cdot \mathbb{I}_C) = E(E(\xi \mid \mathcal{A}) \cdot \mathbb{I}_C)\}$$

Проверим, что $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$. Пусть $\eta = E(\xi \mid \mathcal{A})$. В силу независимости $\sigma(\xi, \mathcal{A})$ с $\mathcal{B}$:

$$E(\xi \cdot \mathbb{I}_{A' \cap B'}) = E(\xi \cdot \mathbb{I}_{A'}) \cdot P(B')$$

$$E(\eta \cdot \mathbb{I}_{A' \cap B'}) = E(\eta \cdot \mathbb{I}_{A'}) \cdot E(\mathbb{I}_{B'})$$

Так как $E(\xi \cdot \mathbb{I}_{A'}) = E(E(\xi \mid \mathcal{A}) \mathbb{I}_{A'}) = E(\eta \cdot \mathbb{I}_{A'})$, то:

$$E(\xi \cdot \mathbb{I}_{A' \cap B'}) = E(\eta \cdot \mathbb{I}_{A' \cap B'}) = E(E(\xi \mid \mathcal{A}) \mathbb{I}_{A' \cap B'}) \implies \mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$$

Проверим, что $\mathcal{L}$ — λ -система:

- а) $\Omega \in \mathcal{L}$, так как $E(\xi) = E(E(\xi \mid \mathcal{A}))$.
- б) Если $C \in \mathcal{L}$, то $E(\xi \cdot \mathbb{I}_{C^c}) = E(\xi(1 - \mathbb{I}_C)) = E\xi - E(\xi \cdot \mathbb{I}_C)$, а $E(E(\xi \mid \mathcal{A}) \cdot \mathbb{I}_{C^c}) = E(E(\xi \mid \mathcal{A})) - E(E(\xi \mid \mathcal{A}) \mathbb{I}_C) \implies C^c \in \mathcal{L}$.
- в) Для попарно непересекающихся C_n : $\mathbb{I}_C = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_{C_n}$. В силу линейности и теоремы о монотонной сходимости:

$$E(\xi \cdot \mathbb{I}_C) = \sum_{n=1}^{\infty} E(\xi \cdot \mathbb{I}_{C_n}) = \sum_{n=1}^{\infty} E(E(\xi \mid \mathcal{A}) \mathbb{I}_{C_n})$$

следовательно, $\mathcal{L}$ — λ -система.

По лемме Дынкина $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L} \implies \sigma(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \subseteq \mathcal{L} \implies E(\xi \mid \sigma(\mathcal{A}, \mathcal{B})) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\xi \mid \mathcal{A})$.

Задача №12

а) Контрпример

Покажем, что из $E(\xi \mid \mathcal{A}) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\xi \mid \mathcal{B})$ для любой величины ξ не следует равенство σ -алгебр $\mathcal{A} = \mathcal{B}$.

Зададим вероятностное пространство:

$$\Omega = \{1, 2\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\{1\}) = 1, \quad P(\{2\}) = 0$$

Выберем σ -алгебры:

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}, \quad \mathcal{B} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \Omega\} \quad (\mathcal{A} \neq \mathcal{B})$$

Для любой случайной величины ξ :

$$E(\xi \mid \mathcal{A}) = E(\xi), \quad E(\xi \mid \mathcal{B}) = \xi$$

Так как $P(\{2\}) = 0$, то $\xi(1) = E(\xi)$, а значит $\xi \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\xi)$. Следовательно:

$$E(\xi \mid \mathcal{A}) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\xi \mid \mathcal{B})$$

хотя $\mathcal{A} \neq \mathcal{B}$.

б) Совпадение σ -алгебр с точностью до нулевой меры

Пусть для любого $A' \in \mathcal{A}$ выполняется $E(\mathbb{I}_{A'} \mid \mathcal{A}) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\mathbb{I}_{A'} \mid \mathcal{B})$.

Так как $E(\mathbb{I}_{A'} \mid \mathcal{A}) = \mathbb{I}_{A'}$, то $\mathbb{I}_{A'} \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\mathbb{I}_{A'} \mid \mathcal{B})$.

Обозначим $\eta = E(\mathbb{I}_{A'} \mid \mathcal{B})$, которая $\mathcal{B}$ -измерима. Множество $B' = \{\omega \in \Omega \mid \eta(\omega) = 1\} \in \mathcal{B}$.

Поскольку $\mathbb{I}_{A'} \stackrel{\text{п.н.}}{=} \eta \implies \eta(\omega) = 1$, когда $\omega \in A' \implies \mathbb{I}_{B'} \stackrel{\text{п.н.}}{=} \mathbb{I}_{A'}$. Отсюда $A' \in \mathcal{B}_P \implies \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}_P \implies \mathcal{B} \leq \mathcal{A}_P$.